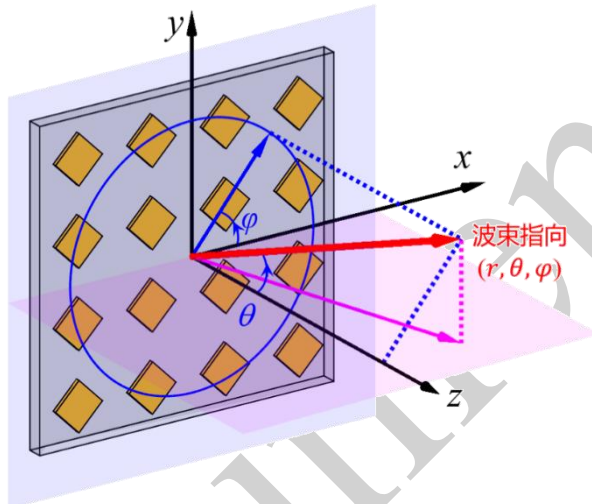
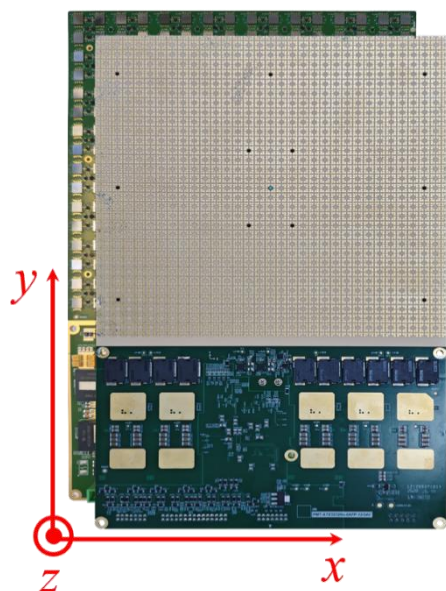


PAA-ATX1024Na 产品手册

产品形态:



产品介绍:

PAA-ATX1024Na 发射相控阵阵列, 工作在 Ka 波段, 由 1024 个 $\pm 45^\circ$ 极化天线、以及 2048 个独立的相控毫米波通道组成, 可由正交基合成任意极化。在软件和控制方面产品集成最新高速波束成形算法, 快速波束指向切换。

产品具有丰富的接口, 包含串口、SPI 接口等。可提供图形化上位机与波束控制接口协议, 方便客户进行后续开发, 与各种基带设备配合使用。

产品多层印制板为 12 层业界领先。

产品为 24V 供电, 上电后约 5.5A, 131W。

核心指标:

- 工作频段: 27.5~31GHz
- 频谱带宽: 大于 1GHz
- 天线极化: 线极化、左/右旋圆极化可切
- 天线数: 1024 天线贴片单元
- 通道数: 2048 发射通道
- 波束: 单波束, 单路数据流
- 支持射频通道校准
- 支持射频直接输入
- 常温发射模式 P_{sat} 法向 EIRP: $\geq 46.5\text{dBW}$ (默认工作模式)
- 供电: +24V, 130W-300W (默认工作模式)
- 建议工作温度: $-40^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$
- 离轴角覆盖: $\pm 60^\circ$, 方位角覆盖 $0 \sim 360^\circ$
- 集成波束赋形算法
- 波束切换时间: $< 60\mu\text{s}$ (实时波束赋形计算, 精度到 0.1°)

- 支持与基带交互进行波束高速动态跟踪
- 支持温度检测和自检
- 尺寸：157mm×256mm×13mm
- 重量：430g
- 控制协议：RS422, SPI

中射频指标：

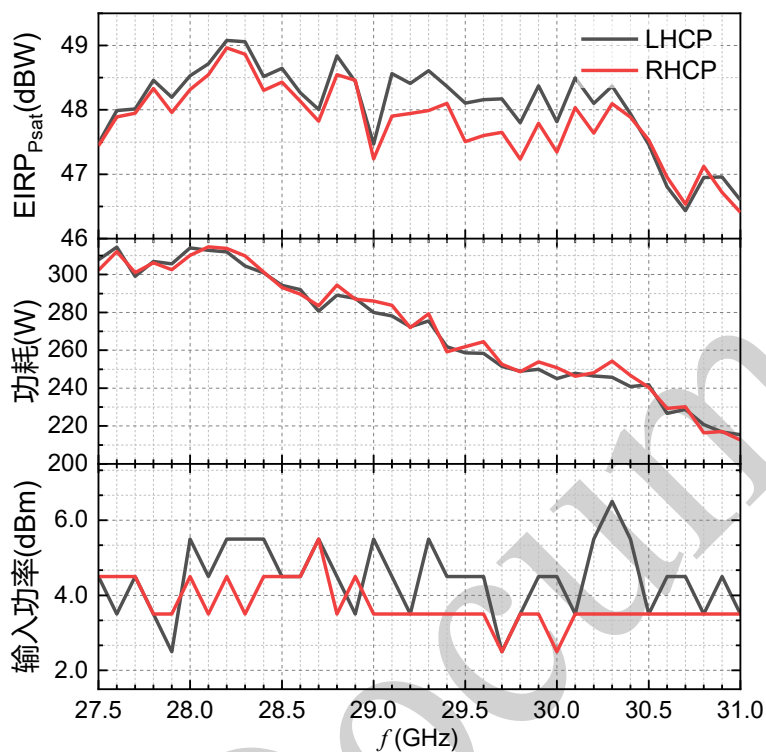
参数	模式	单位	最小	典型	最大
工作频率		GHz	27.5		31
阵列天线规模				1024	
可控通道数量				2048	
系统发射增益 (Psat)		dB	67	68	70
波束扫描范围	左、右旋圆极化	deg		±60	
半功率波束宽度 (HPBW)	法向波束	deg		3.3	
相位调节范围		deg		360	
相位调节步进		deg	1	5.6	
RMS 相位误差		deg		3	
幅度调节范围	射频	dB		31.5	
	驱动	dB		31.5	
幅度调节步进		dB		0.5	
RMS 幅度误差		dB		0.4	
接口损耗		dB		\	
通道隔离度	发射模式 TX (不含天线)	dB		30	
最佳发射 EVM	64QAM 400MHz	%		2	

供电与控制电平：

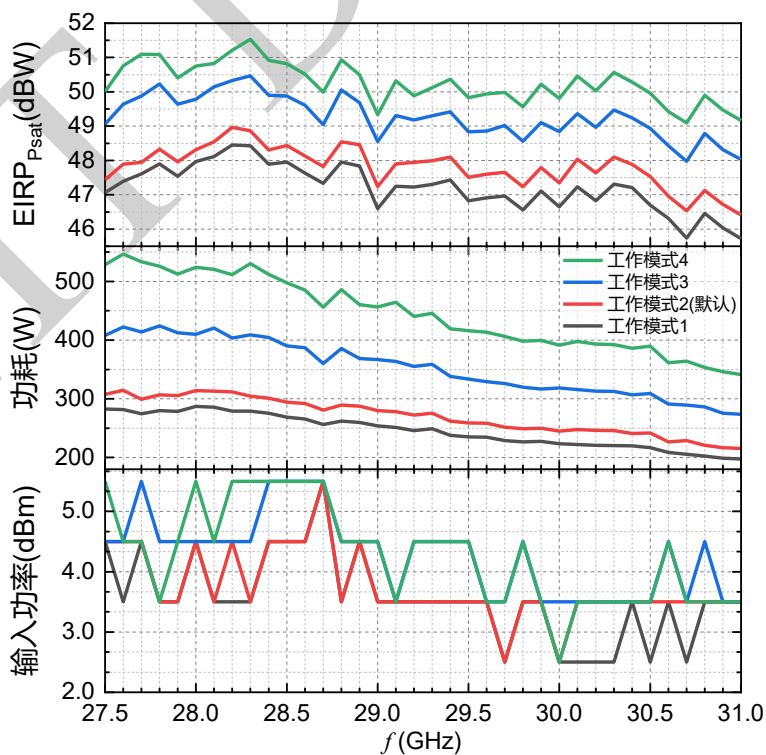
参数	模式	单位	最小	典型	最大
饱和功耗	发射	W	200	240	300
	待机	W		68	
供电电压		V		24	
控制电平	TTL	V		3.3	

辐射指标:

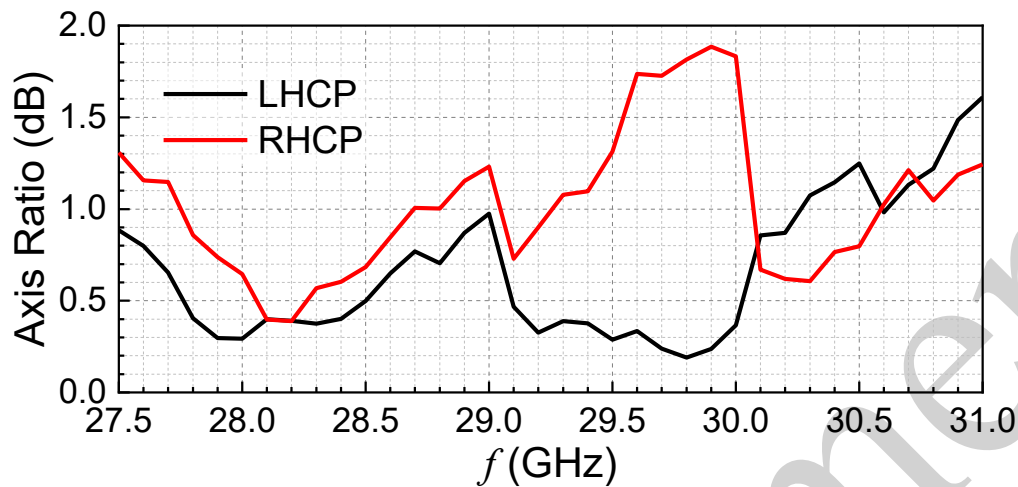
法向饱和 EIRP 测试结果 (默认工作模式)



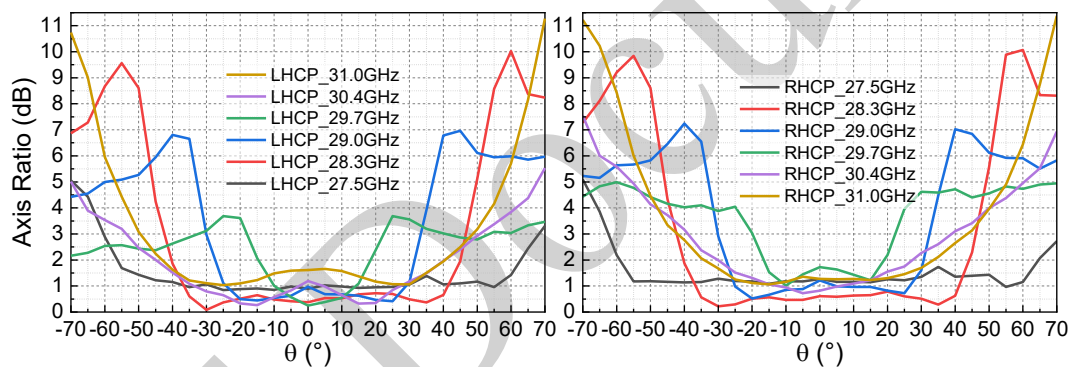
法向饱和 EIRP 数控发射功率测试结果



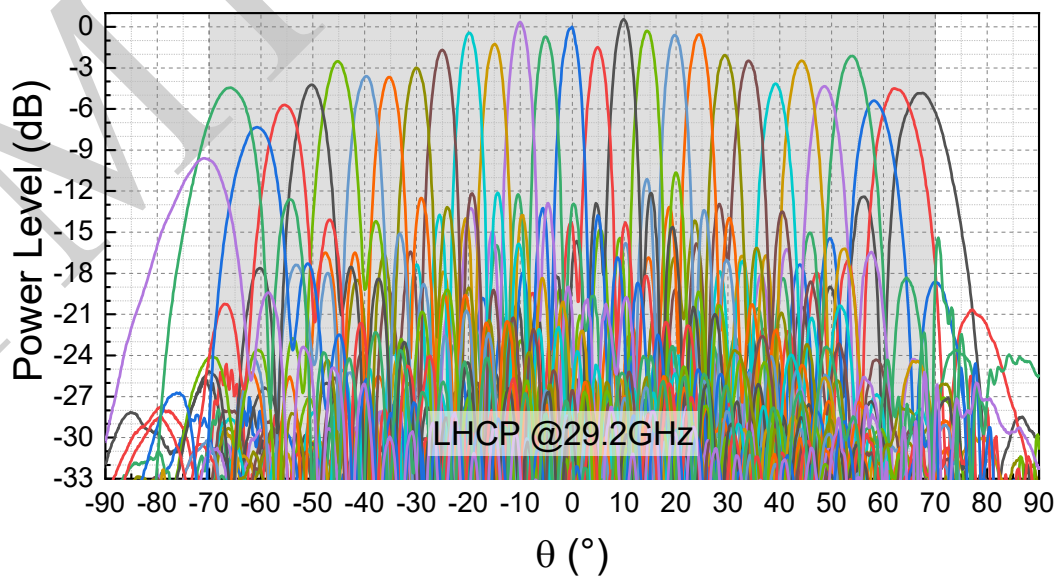
法向轴比



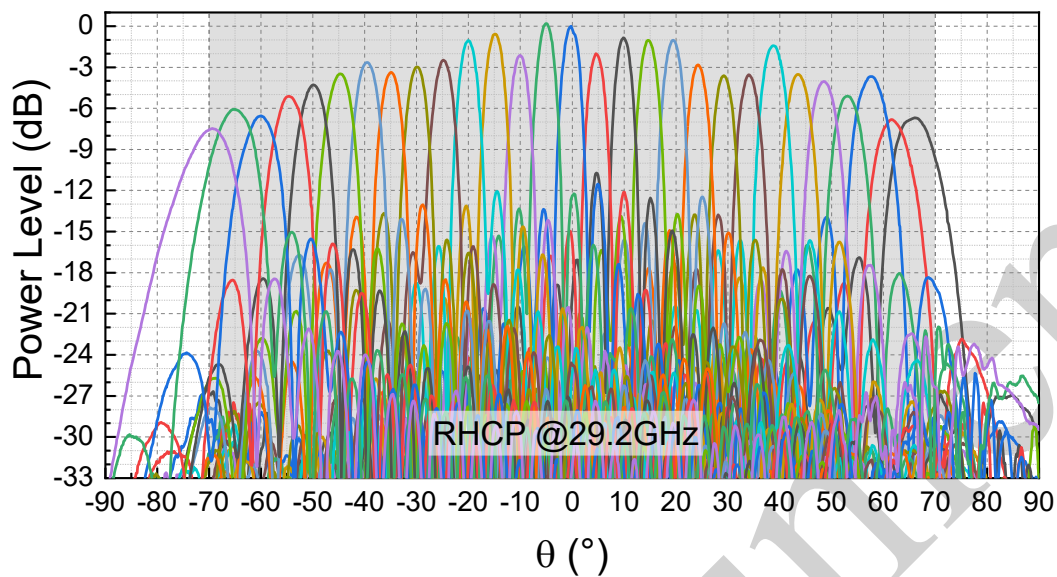
水平扫描波束轴比实测



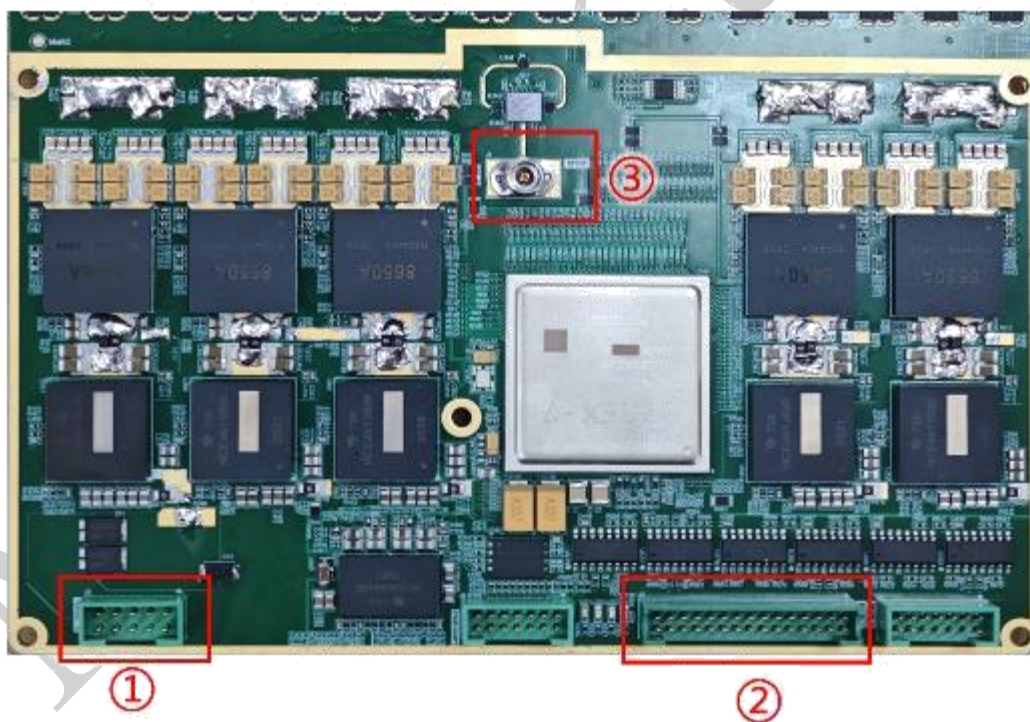
LHCP 水平波束扫描@29.2GHz $\varphi=0^\circ/180^\circ$



RHCP 水平波束扫描@29.25GHz $\varphi=0^\circ/180^\circ$

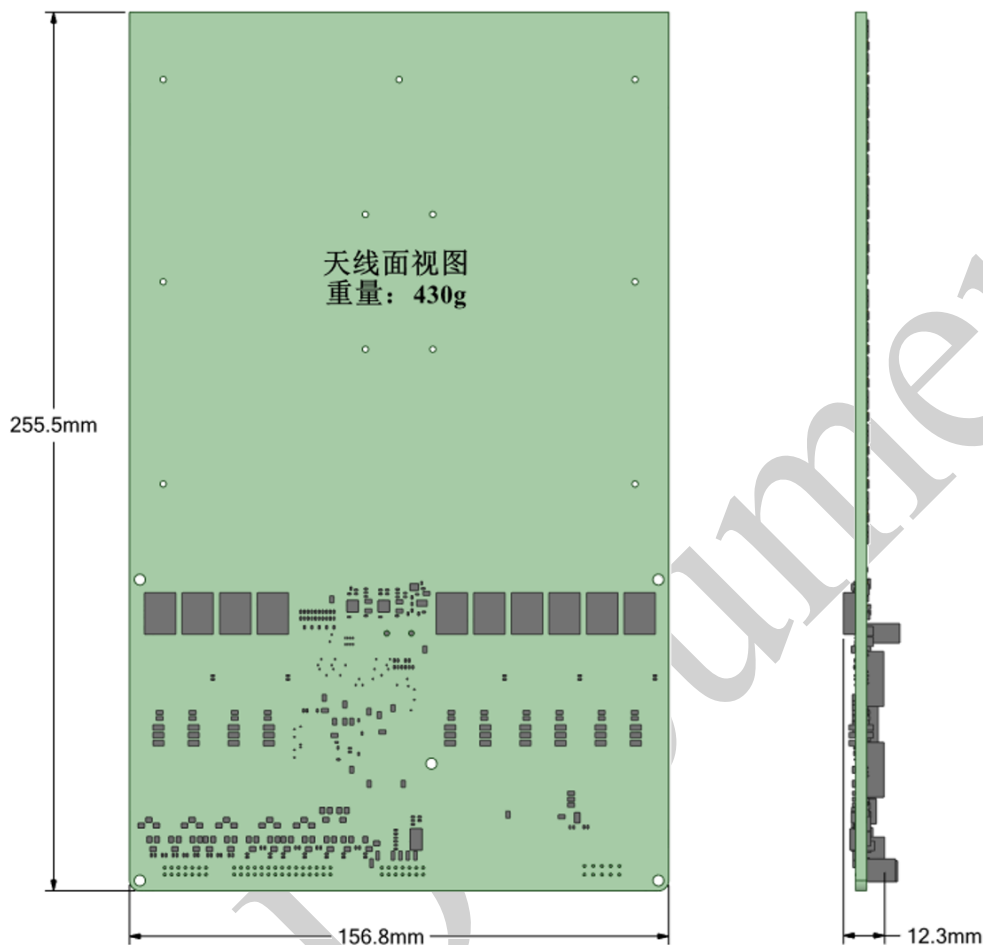


对外接口:



序号	接口	规格/
①	电源输入	JL23-10ZJB
②	RS422 差分控制接头	JL24-30ZJB
③	射频输入口	2.92K

尺寸和重量:



重量: 430g

联系方式

江苏省南京市江宁区秣周东路9号无线谷B4栋5楼

南京紫微泰克技术有限公司

025-52186991 或 18912952853 叶女士

相关文档

PAA-ATX1024Na 相控阵天线, 配备了完善的使用手册方便用户快速开发。如有需要, 请与销售联系获取支持。

序号	文件名	文件内容
----	-----	------

1	PAA-ATX1024Na 产品手册	产品特性简介
2	PAA-ATX1024Na 硬件接口手册	产品射频、控制、电源等物理硬件接插件及线序说明
3	PAA-ATX1024Na 控制协议手册	产品 SPI/UART/网口通信协议说明
4	PAA-ATX1024Na 安装及散热手册	产品安装及散热设计参考

版本记录：

版本信息	日期	更新内容
V1.0	2026.08.24	初测版本 ➢ 27.5GHz – 31.0GHz、法向 EIRP、轴比、扫描轴比； ➢ LHCP/RHCP 29.25GHz 水平切面方向图； ➢ 更新法向 EIRP 功耗数据